

Data-logger para sistemas de micro e mini-geração isolados no setor agrícola

Rafael Juliano Scholtz, *Estudante, UDESC*

Paulo Alves Feller, *Estudante, UDESC*

Resumo—O setor agropecuário tem buscado cada vez mais o uso das novas tecnologias de micro e mini geração. Surge a necessidade de monitorar tais instalações elétricas nas áreas mais isoladas do país. Este trabalho visa arquitetar um sistema IoT para transmissão e armazenamento dos dados obtidos dos inversores em tais instalações.

Palavras-chave—IoT (Internet das Coisas), monitoramento, eletrônica de potência, geração distribuída.

I. INTRODUÇÃO

COM o desenvolvimento das tecnologias de micro e mini-geração, os ramos industriais, rurais e domésticos têm se beneficiado de fontes alternativas de energia para geração própria. A tendência nos últimos anos é que essas formas de geração privada em escala reduzida sejam cada vez mais utilizadas, em particular as condições econômicas de energia têm tornado a exploração da eletricidade fotovoltaica competitiva com as tarifas de energia elétrica [1].

Segundo o Balanço Energético Nacional 2018, o setor agropecuário brasileiro correspondeu a apenas 4% do consumo de energia do país, sendo a menor demanda entre todos os setores da economia: indústrias 33,3%, transportes 32,5%, setor energético 10%, residências 9,6% e serviços 4,8%. Este baixo consumo na matriz energética não reflete o nível das tecnologias aplicadas nesse setor e seu tamanho impacto na economia do país, cerca de 27% do PIB. Isso ocorre, segundo o Ministério de Minas e Energia, pois a agropecuária é realizada em vastas extensões de terra muitas vezes isoladas com acesso a energia limitado por linhas de transmissão de menor porte, em alguns casos até sem acesso as linhas, que estão sujeitas a longos trajetos onde fatores ambientais comprometem com frequência a disponibilidade da rede. Por essas razões, esse setor possui uma considerável dependência da geração própria, sendo o óleo diesel e combustíveis fósseis os energéticos mais consumido pelo setor agropecuário em 2017, os quais tornam o custo da energia um dos três principais itens que mais oneram o orçamento desse setor [2].

Portanto o setor agropecuário possui relativa dependência da geração própria e, nos últimos anos, tem buscado se beneficiar das tecnologias de micro e mini-geração para diminuição de gastos, seja se aproveitando de suas vastas extensões de terra para exploração de energia solar, dos próprios sistemas de irrigação gravitacional para geração hidroelétrica de pequeno porte e até mesmo explorado a energia eólica dos ventos mais constantes nas regiões da serra brasileira. Porém a implementação dessas tecnologias enfrentam alguns desafios, visto que as mesmas são instaladas, muitas vezes, em

regiões isoladas que dificultam o monitoramento. Este projeto tem como objetivo arquitetar um sistema de monitoramento com comunicação *wireless* que opera como *data-logger* das informações das instalações permitindo que outras funcionalidades, tais como a detecção de falhas e análise de desempenho, sejam realizadas a longas distâncias.

II. PROPOSTA DO SISTEMA

O diagrama de blocos da Figura 1 os principais elementos do sistema. Considera-se que um dispositivo lógico realiza as leituras de um sistema de condicionamento do inversor e é capaz de gerar os dados já no formato digital. Estes dados são, portanto, transformados em pacotes por este mesmo dispositivo, que se comunica com um transreceptor LoRa (Long Range) via comunicação SPI. A taxa de dados dessa comunicação é baixa (até 300 Kbps), o que implica que essa interface entre o gerador de sinais e o transmissor LoRa não precisa ser tratada como linha de transmissão, visto que ambos ocupam a mesma placa de comunicação, isto é, não estão longe um do outro. A tecnologia de comunicação sem fio LoRa foi escolhida por seu amplo alcance, cerca de 15 km em áreas rurais [3]. O canal entre as antenas é constituído por ar e obstáculos, tal que este pode ser modelado por uma atenuação em função da distância entre elas, acrescida de ruído gaussiano branco no lado do receptor.

O transreceptor LoRa escolhido na versão preliminar do sistema é o RFM95W da Hoperf [4]. Este dispositivo foi escolhido com base literatura [5]. A antena, a saída do transreceptor, o projeto da linha de transmissão e o conector da antena devem, para o devido funcionamento, terem suas impedâncias casadas, que neste caso será de 50 Ω . Para o Gateway LoRa será utilizado o ESP32, pois o mesmo deve interligar a rede LoRa com alguma outra rede, neste caso a Wi-Fi, tal que este microcontrolador é capaz de se conectar a ambos.

III. CANAL DE COMUNICAÇÃO E ANTENA

A antena escolhida para esta aplicação é fabricada pela TE Connectivity, com sua a numeração de identificação sendo 2195890-1 e possui um conector SMA-J do tipo macho para conexão com a linha de transmissão [6]. Esta antena foi escolhida por compatibilidade com o protocolo de comunicação LoRa, o qual permitiria a comunicação do dispositivo por longas distâncias na região rural onde outras formas de conexão são inexistentes ou falhas.

Figura 1. Diagrama de blocos do sistema

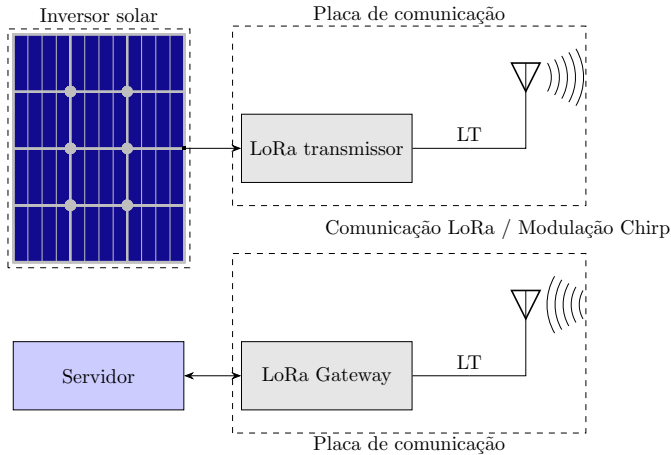
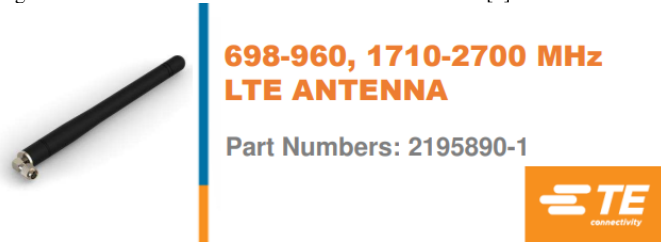
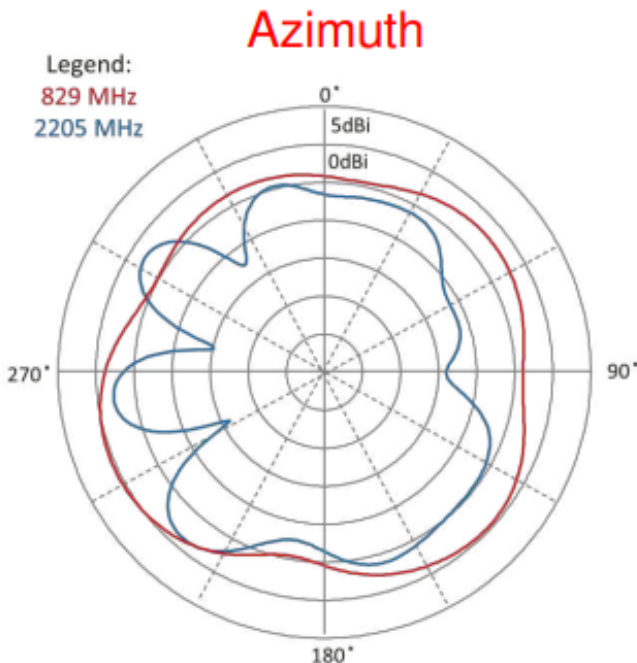


Figura 2. Antena 2195890-1 da TE CONNECTIVITY [6]



O padrão de irradiação da antena na frequência desejada para esta operação, 915 MHz, é próximo ao de 829 MHz marcado em vermelho na Figura 3. Observa-se que a irradiação é consideravelmente homogênea em todas as direções, logo podemos considerar que sua abertura é de 360°.

Figura 3. Padrão de radiação da Antena [6]



A região de campo próximo da antena, também conhecida

como região de fresnel, é uma esfera centrada na antena cujo raio (R_{fres}) é dado pela forma abaixo, onde L é o comprimento da antena (0,115 m), λ é o comprimento de onda na frequência central (0,328m):

$$R_{fres} = \frac{2 \cdot L^2}{\lambda} = \frac{2 \cdot 0,115^2}{0,328} = 0,08 \text{ m} \quad (1)$$

A. Perda de retorno e VSWR

A antena escolhida possui um VSWR para faixa de frequência de operação de 915 MHz de 2,1:1 [6], logo a perda de retorno $P_{loss,ret}$ em dB pode ser obtida por [7]:

$$P_{loss,ret} = -20 \cdot \log_{10} \left(\frac{VSWR - 1}{VSWR + 1} \right) = 8,999 \text{ dB} \quad (2)$$

De forma que a comunicação ocorra devidamente, estipulou-se que a relação sinal-ruído mínima deva ser de 20 dB. Dessa maneira, assumindo que a temperatura ambiente máxima do lado do receptor equivale a 45°C, tem-se que o ruído térmico pode ser calculado por

$$P_n = 10 \cdot \log_{10}(1,30 \times 10^{-23} \cdot (45 + 273,15) \cdot 125 \times 10^3) = -152,6 \text{ dB} \quad (3)$$

$$P_{rx,min} = P_n + 20 = -132,61 \text{ dB} \quad (4)$$

Dito isso, a potência mínima no receptor deve equivaler a $P_{rx,min} = -132,61 \text{ dB}$. Assim, utilizando a fórmula de Friis para a distância máxima estipulada de 15 km; e acrescentando as perdas de retorno da antena duas vezes (interface entre a carga da antena e a linha de transmissão no lado do receptor e transmissor), a potência mínima no transmissor deve ser de

$$P_{tx,min} = P_{rx,min} - G_{dr,dB} - G_{dt,dB} - 20 \log_{10} \left(\frac{\lambda}{4\pi \cdot r} \right) + 18 \text{ dB} = 0,58623 \text{ dB}. \quad (5)$$

B. Linha de transmissão até a antena

A antena possui um conector do tipo SMA-J do tipo macho e sua impedância característica é de 50 Ω , logo a linha de transmissão utilizará um SMA-J tipo fêmea e terá sua impedância casada com a da antena em 50 Ω e será realizada por trilhas na PCB, o que é vantajoso em termos de tamanho e custo.

As taxas de transmissão de LoRa são relativamente baixas, até 300 Kbps, o que limitam sua aplicação, contudo como os dispositivos de monitoramento enviarão dados simples, essas taxas são suficientes para essa aplicação. Além disso, baixas taxas de transmissão maximizam a vida útil da bateria dos dispositivos, ao evitar a necessidade da recarga das baterias auxiliares.

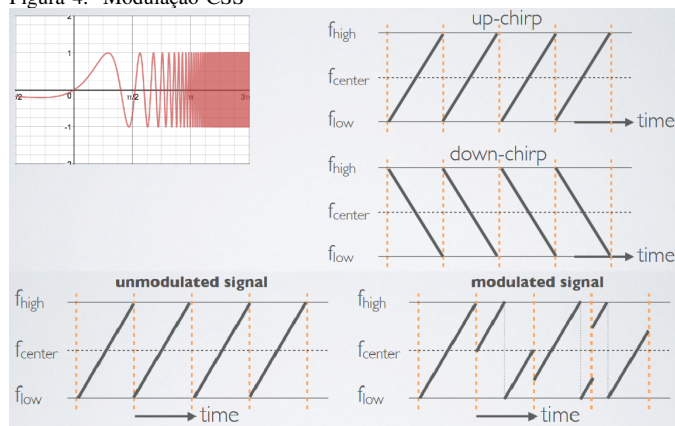
Uma vantagem da aplicação dessa antena com LoRa é o longo alcance em campo aberto, o qual para fins de aplicação em áreas rurais, como neste caso, é previsto como sendo de até 15 Km [3]. Além disso ela é de fácil instalação, baixo requisito de potência e baixo custo para múltiplas instalações, visto que vários dispositivos LoRa podem transmitir para uma

única unidade central, chamada Gateway, a qual é responsável por salvar as leituras em um servidor de dados por meio da conexão com a internet. Logo apenas o Gateway é necessário estar conectado a rede, sendo ele o centro de uma estrutura em estrela para onde vários dispositivos LoRa enviam seus dados para que o mesmo faça o intermédio para salvá-los na nuvem.

C. Características do Sinal

O LoRa utiliza-se da modulação CSS (Chirp Spread Spectrum), que se utiliza dos sinais Chirp (Compressed High Intensity Radar Pulse) os quais são de amplitude constante e compreendem toda a largura de banda, pois os mesmos variam a frequência de maneira linear entre os limites da banda [3]. Quando a frequência muda da menor para a maior dizemos que ocorreu um up-chirp, já se for da maior para a menor chamamos de down-chirp. Como pode ser observado na Figura 4, a informação é incorporada aos sinais do tipo chirp ao criar intervalos não contínuos na variação linear da frequência durante um intervalo de tempo em específico.

Figura 4. Modulação CSS



A banda do sinal de comunicação utilizado pelo protocolo é de 125 kHz, já sua frequência central foi regulamentada no Brasil pela ANATEL como sendo o mesmo do padrão Australiano, o qual é de 915 MHz a 928 MHz, com base nisso este projeto teria sua frequência central de operação em 915 MHz.

IV. CONCLUSÃO

Logo concluímos que o setor rural pode ser beneficiado pelo uso das novas tecnologias de micro e mini geração, porém pela natureza isolada de suas atividades há a dificuldade da implementação de sistemas de monitoramento e controle adequado destes equipamentos. Avaliadas as características dessa aplicação, conclui-se que a concepção do sistema de comunicação é adequada e coerente, de maneira que um estudo mais aprofundado pode ser proposto a partir destas deliberações iniciais.

REFERÊNCIAS

- [1] N. D. C. Castro, *Perspectivas e Desafios da Difusão da Micro e da Mini Geração Solar Fotovoltaica no Brasil*, 1ª ed. Rio de Janeiro: Publit, 2016.
- [2] E. de Pesquisa Energética (EPE), *Balanço Energético Nacional (BEN)*, 2018. Endereço: <https://ben.epe.gov.br>.
- [3] E. B., *LoRa*, 2018. Endereço: <https://lora.readthedocs.io/en/latest/>.
- [4] *Low Power Long Range Transceiver Module*, Hoperf, 2018. Endereço: <https://www.hoperf.com/modules/lora/RFM95.html>.
- [5] J. M. Paredes-Parra, A. J. García-Sánchez, A. Mateo-Aroca e Á. Molina-García, "An alternative internet-of-things solution based on LOr for PV power plants: Data monitoring and management," *Energies*, v. 12, n. 5, p. 881, 2019.
- [6] T. CONNECTIVITY, *Antena 2195890-1*, 2021. Endereço: https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%5C%7FDS_2195890%5C%7F2%5C%7Fpdf%5C%7FEnglish%5C%7FENG_DS_DS_2195890_2.pdf%5C%7F2195890-1r.
- [7] R. C. Dorf, *The Electrical Engineering Handbook-Six Volume Set*. CRC press, 2018.